

Balaton Átúszás Emlékverseny

A magyar tengeren megrendezték a **Balaton Átúszás** emlékversenyt, ahol a résztvevők több rajtcsoporthoz indulva teljesítették a távot. A rendezvényre összesen 3200 nevezés érkezett, az úszókat hat különböző időzónába (futamba) osztották be. Egy versenyző csak egy futamban indulhatott, és az értékelés futamonként történt. A cél az volt, hogy mindenki a saját tempójában teljesítse a távot, de a leggyorsabbakat külön díjazták. (Feltételezheti, hogy nem alakult ki holtverseny.)

A versenyzők vagy egy úszóklub tagjai, vagy egyéni indulóként (hobbyúszó) vettek részt. A megmérettetésen az alábbi klubok vettek részt: **Vízi Vágta (VV)**, **Balatoni Bálnák (BB)**, **Hullámtörők SE (HSE)** és a **Delfin Úszóiskola (DÚ)**.

A verseny eredményeit az `uszok.csv` pontosvesszővel tagolt fájl tartalmazza. Például:

```
2;01:12:45;Nemeth;Zoltan;VV
4;01:45:10;Horvath;Anna;-
1;01:05:22;Varga;Mark;HSE
```

Az adatok sorrendje: futam sorszáma; időeredmény (óra:perc:másodperc); vezetőnév; utónév; klub rövidítése. Egyéni indulók esetén a klub helyén egy kötőjel („-”) áll.

Készítsen programot `balaton_uszas` néven, amely az alábbi kérdésekre válaszol! Minden részfeladatnál írja ki a feladat sorszámát! A felhasználtól kért adatoknál jelezze, mit vár bemenetként!

- Készítsen osztályt `Uszo` néven az alábbi adattagokkal:
 - `futam`: a rajtcsoporthoz sorszáma
 - `ido`: a versenyző ideje
 - `nev`: a versenyző teljes neve
 - `klub`: a klub rövidítése vagy „-”
- Készítse el az osztály konstruktorát, amely a fájl egy sorából inicializálja az adattagokat!
- Hozzon létre egy `Uszo` típusú listát az adatok tárolására!
- Olvassa be az `uszok.txt` fájlt a listába, majd kizárólag lambda kifejezések használatával oldja meg a következő feladatokat! **A versenyző klubjának nevét ne a rövidítéssel tárolja el a listában (ezt a konstruktorban oldja meg)!**
- Hányan értek célba a versenyen? Válaszoljon egész mondattal:
5. feladat: A Balaton átúszás során összesen 35 versenyző ért célba.
- Kérje be egy úszó nevét! Ha szerepel a listában, írja ki az idejét!
6. feladat: Nemeth Zoltan ideje: 01:12:45, egyébként: „Nincs ilyen nevű induló a listában!”
- Határozza meg a részvételi arányt a nevezettek számához képest! Az arányt két tizedesjegy pontossággal, százalékos formában írja ki!
7. feladat: A versenyen 35 sportoló, a nevezettek 0,11%-a vett részt.

8. Listázza ki, hogy az egyes klubokból hányan fejezték be a távot! Az egyéni indulókat „Hobbyúszók” néven összesítse!

Vízi Vágta - 7 fő
Hobbyúszók - 11 fő

...

9. Ki érte el a legrosszabb időt? Írja ki a nevet és a klubja teljes nevét!

A leglassabb (02:15:10) Kelemen Miklós volt (Hullámtörők SE)

10. Készítsen statisztikát a futamok.txt fájlba! Minden sor tartalmazza a futam számát és az ott indulók számát futamonkénti sorrendben:

1. szakasz - célba érkezők: 6 fő
2. szakasz - célba érkezők: 6 fő
3. szakasz - célba érkezők: 6 fő
4. szakasz - célba érkezők: 6 fő
5. szakasz - célba érkezők: 5 fő
6. szakasz - célba érkezők: 6 fő

Képernyőkép:

```
5. feladat: A Balaton átúszás során összesen 35 versenyző ért célba.
6. feladat: Kérem egy versenyző nevét: Nemeth Zoltan
Nemeth Zoltan ideje: 01:12:45
7. feladat: A versenyen 35 sportoló, a nevezettek 0,11%-a vett részt.
8. feladat:
Vízi Vágta - 7 fő
Hobbyúszók - 11 fő
Hullámtörők SE - 7 fő
Balatoni Bálnák - 7 fő
Delfin Úszóiskola - 3 fő
9. feladat
A leglassabb (02:15:10) Kelemen Miklós volt (Hullámtörők SE ).
10. feladat: Az adatok fájlba írása megtörtént.
```

Képernyőkép, ha nincs az adott versenyző:

```
5. feladat: A Balaton átúszás során összesen 35 versenyző ért célba.
6. feladat: Kérem egy versenyző nevét: Kiss Mihály
Nincs ilyen nevű induló a listában!
7. feladat: A versenyen 35 sportoló, a nevezettek 0,11%-a vett részt.
8. feladat:
Vízi Vágta - 7 fő
Hobbyúszók - 11 fő
Hullámtörők SE - 7 fő
Balatoni Bálnák - 7 fő
Delfin Úszóiskola - 3 fő
9. feladat
A leglassabb (02:15:10) Kelemen Miklós volt (Hullámtörők SE ).
10. feladat: Az adatok fájlba írása megtörtént.
```